MANUAL DE INSTRUÇÕES E TUTORIAL DE USO

Sistema de Ensalamento Otimizado • Desafio UniSoma 2026 • ABC Aprendiz

Guia Prático de Operação da Aplicação Desktop e Web • Atualizado em 01/11/2026

Visão Geral da Ferramenta: Esta plataforma foi desenvolvida para apoiar a secretaria e a coordenação da **ABC Aprendiz** na organização automatizada das turmas dos cursos de aprendizagem profissional. A ferramenta reúne higienização de dados cadastrais, validação prévia de cabeçalhos, resolução de duplicidades, editor interativo de planilhas e um motor matemático avançado de otimização que garante turmas perfeitamente equilibradas em tamanho e equidade de gênero.

1. Adicionar uma Planilha

A ferramenta aceita planilhas oficiais no formato Microsoft Excel (**.xlsx**). Para carregar uma nova base de alunos e turmas:

- **Passo a Passo:** Na barra superior da tela, clique no botão azul **'Abrir Planilha'**. Uma janela nativa de seleção de arquivos se abrirá para escolher a planilha desejada.
- **Estrutura Esperada:** A planilha deve conter duas abas principais:
  1. **Aba 'Alunos':** Lista os estudantes cadastrados. Colunas esperadas: Nome, Sexo (M ou F) e Disponibilidade (Manhã, Tarde ou Integral).
  2. **Aba 'Turmas':** Define as turmas ofertadas pela instituição. Colunas esperadas: Turma (código/identificador) e Vagas (capacidade física máxima da sala).
- **Validador Automático de Cabeçalhos:** Ao selecionar o arquivo, a aplicação inspeciona imediatamente a primeira linha de cada aba. Caso o cabeçalho esteja vazio, fora da ordem ou com nomes diferentes do padrão oficial (ex.: faltar a coluna Disponibilidade), o sistema bloqueia o arquivo preventivamente e emite uma mensagem clara no painel lateral apontando exatamente quais colunas faltam para correção antes de qualquer processamento.

2. Corrigir Erros (Aba de Erros e Alertas Cadastrais)

O painel lateral direito (aba **'Relatório & Alertas'**) reúne o diagnóstico em tempo real de todas as inconsistências identificadas na planilha na seção **'Erros e Alertas Cadastrais'**.

Ordem de Prioridade das Mensagens:

As inconsistências são organizadas de maneira hierárquica inteligente para facilitar a auditoria:

1. **Erros Impeditivos [IMPEDITIVA] no topo:** Aparecem com prioridade máxima no início da lista. Incluem alunos com campo Sexo ou Disponibilidade em branco, valores irreconhecíveis ou déficit de capacidade física. Esses erros *impedem* a geração de turmas e exigem correção.
2. **Alertas de Duplicidade [ALERTA]:** Listados logo após os erros impeditivos, ordenados estritamente pela **linha da planilha**. Indicam estudantes homônimos ou cadastros repetidos em múltiplos períodos.
3. **Erros Tratados Automaticamente [TRATADA]:** Também dispostos em ordem de linha, indicam pequenos ajustes já efetuados pelo sistema (ex.: 'feminino' normalizado para 'F', 'manha' para 'MANHÃ').

Navegação com 1 Clique e Ferramentas de Correção:

- **Pular para a Linha:** Clique em qualquer card de erro ou alerta no painel lateral para navegar automaticamente até a linha correspondente na tabela, com a célula destacada e pronta para edição.
- **Alternar Homônimos:** Em alertas de duplicidade de nome, um botão especial (ex.: 3 ocorrências <->) permite alternar o foco da tabela ciclicamente entre todas as linhas onde aquele nome aparece.
- **Botão 'Corrigir':** Em erros tratáveis (como acentuação ou minúsculas), basta clicar no botão azul Corrigir no card para aplicar a higienização recomendada com apenas um toque.

3. Modificar Células na Planilha

A ferramenta conta com um editor de dados de alta performance integrado à tela principal, com a mesma facilidade de uso do Microsoft Excel:

- **Edição Direta:** Dê um duplo clique em qualquer célula para alterar o texto (Nome, Sexo ou Disponibilidade). Pressione **Enter** para confirmar ou clique fora da célula.
- **Gerenciamento de Linhas:** Na barra de ferramentas superior, utilize o botão **'+ Nova Linha'** para cadastrar um novo estudante ou **'Excluir Linha'** para remover os registros selecionados.
- **Navegação e Seleção:** Clique nas células ou arraste o mouse para selecionar linhas e colunas para inspeção direta dos dados.
- **Revalidação Instantânea:** Ao alterar qualquer célula, o sistema reavalia imediatamente todas as regras de validação cadastral e atualiza os contadores de erros no painel lateral em tempo real.

4. Gerar Ensalamento Otimizado

Após revisar e corrigir a planilha, o processo de ensalamento é disparado em poucos segundos:

- **Execução:** Clique no botão verde **'Otimizar Turmas'** na barra superior para iniciar o ensalamento automático.
- **Distribuição Equilibrada:** O sistema distribui os alunos respeitando rigorosamente a capacidade de cada sala e os turnos informados (Manhã, Tarde ou Integral), garantindo turmas equilibradas em quantidade e proporção entre meninos e meninas.
- **Opção 'Permitir Lista de Espera':** Localizada na barra superior. Se o número de inscritos for superior à capacidade física das salas e essa opção estiver *marcada*, o sistema ensala o contingente máximo e organiza os alunos excedentes em lista de espera.
- **Criação das Abas Oficiais:** Ao finalizar o cálculo, a ferramenta gera e exibe automaticamente duas novas abas na planilha:
  - **Aba 'Ensalamento':** Tabela oficial com as colunas Nome, Sexo, Disponibilidade e Turma (ex.: MANHÃ - A).
  - **Aba 'Inconsistências':** Registro completo de todas as ocorrências cadastrais e alunos na lista de espera para arquivamento oficial.

5. Relatório de Turmas (PDF Oficial de Chamada e Mural)

O **Relatório de Turmas** é o documento oficial destinado à impressão física para a secretaria, portaria da instituição e listas de chamada dos educadores:

- **Como Emitir:** Após executar a otimização das turmas, clique no botão azul **'Exportar PDF'** na barra de ferramentas superior.
- **Organização por Turma:** Cada turma possui sua própria seção formatada com tabela contendo:
  - Código da sala, turno (Manhã ou Tarde) e capacidade total.
  - Tabela com posição sequencial (Nº), Nome do Estudante em ordem alfabética e indicação de Sexo (M / F).
  - Rodapé da sala com total de alunos ensalados e vagas livres remanescentes.
- **Seção Integrada de Lista de Espera:** Caso haja alunos excedentes e a opção 'Permitir Lista de Espera' esteja ativa, o PDF incluirá automaticamente no final uma seção exclusiva de Lista de Espera, detalhando a posição de cada estudante, nome, gênero e turno solicitado.

6. Relatório do Dashboard de Ensalamento

O **Relatório do Dashboard** é um relatório analítico e executivo para a coordenação avaliar a eficiência da distribuição das vagas e a viabilidade de economia de recursos:

- **Como Emitir:** No painel lateral direito, clique na aba **'Dashboard do Ensalamento'** e, em seguida, clique no botão **'Gerar Relatório de Distribuição'** localizado na parte inferior.
- **Conteúdo do Documento:**

  1. Logo e Resumo Global: Logomarca da ABC Aprendiz no canto superior esquerdo acompanhada dos KPIs consolidados de total alocados, salas ofertadas, vagas livres e ocupação global.

  2. Aviso de Possibilidade de Redução de Turmas: Se o número de estudantes alocados em um turno couber com folga em menos salas do que o ofertado inicialmente, o PDF insere automaticamente um **quadro de aviso em destaque amarelo** no início do turno, recomendando fechar salas ociosas para economizar professores e custos sem deixar nenhum aluno de fora.

  3. Estatísticas Objetivas por Turno: Quadros concisos informando a *Média de alunos por turma*, a *Faixa de lotação* (mínimo e máximo) e o quantitativo exato de *Meninos (M)* e *Meninas (F)* com percentuais.

  4. Tabela Analítica sem Quebras: Apresenta cada turma com Lotação/Capacidade, Taxa de Ocupação %, Vagas Livres, Meninos, Meninas e uma **barra gráfica visual colorida** que ilustra a proporção entre meninos (azul), meninas (coral) e vagas ociosas (cinza).